北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

数字信号处理实验报告

基础实验：奈奎斯特采样定理的验证

学院 ： 宇航学院

班级 ： 231516

学号 ： 23374275

姓名 ： 何宗霖

2025 年 5 月 24 日

基础实验 奈奎斯特采样定理的验证

一、实验目的

1、复习和巩固数字信号处理中离散信号的产生和运算

2、学习和掌握用 MATLAB 产生离散信号的方法

3、学习和掌握用 MATLAB 对离散信号进行运算

二、实验原理

1、用 MATLAB 函数产生离散信号

信号是数字信号处理的最基本内容。没有信号，数字信号处理就没了工作对象。MATLAB 内部提供了大量的函数，用来产生常用的信号波形。例如，三角函数（sin, cos）,指数函数（exp）,锯齿波函数（sawtooth）,随机数函数（rand）等。

2、MATLAB 中信号的运算

乘法和加法：离散信号之间的乘法和加法，是指它的同序号的序列值逐项对应相乘和相加。

三、实验步骤

1、产生噪声污染的正弦信号

2、产生以下信号，并作图

（1）幅度为 5,频率为 3Hz 的正弦信号

（2）幅度为 13，脉宽为 2，时间范围为-6~6s 的矩形脉冲信号

（3）幅度为 1，频率为 4Hz，相位为π/3 的锯齿波信号

（4）幅度为 1，脉冲宽度占空比为 30，周期为 6 的周期方波信号

3．信号的基本运算：

（1）加法运算

作图：y=sin(π*t/5)+4cos(π*t/4)

（2）乘法运算

在同一幅图中画出以下三个函数

$$x1(k) = \sin(2 * pi * 100 * k / fs)$$

$$x2(k) = \sin(2 * pi * 10 * k / fs)$$

$$y(k) = x1(k) * x2(k)$$

其中，采样频率 fs=1000，k 为采样点，从 1 取到 500。

四、实验结果及分析

1. 验证奈圭斯特采样定律

假设有一振幅为 1，频率为 10Hz，相位为 0.3 的模拟信号，即 sin(2π×10t+0.3)，用 1/800s 的采样间隔（采样频率 fs0=800Hz）来表示原始信号（注意：实际上模拟信号不能用离散值表示，此处为了在计算机上表示，用采样率非常高的离散信号表示模拟信号，同时对近似的模拟信号进行 FFT 变换得到频域信息。

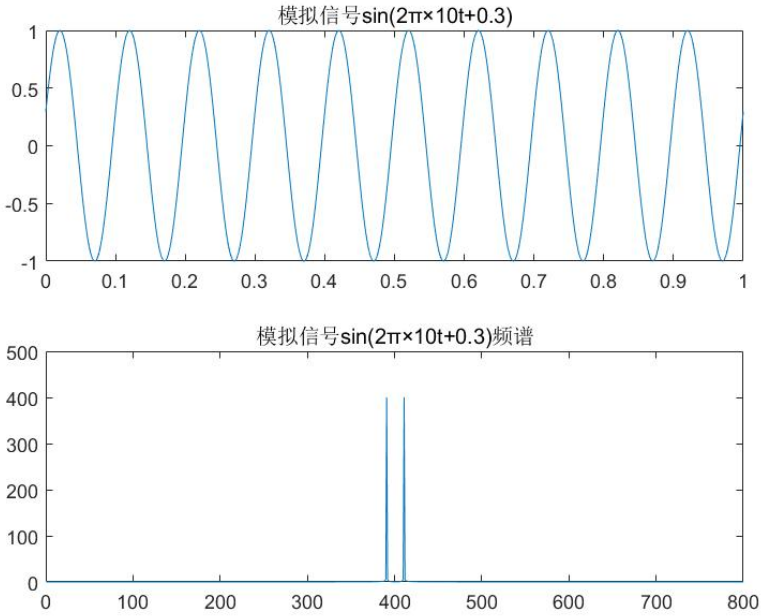


图 1　模拟信号时域图与频域图

如图 1 所示，上图为后续采样后要恢复的信号，即近似模拟信号，下图为近似模拟信号对应的频谱，用于指导滤波器参数，使得插值后得信号频谱与之对齐。

①　实验中，分别按照 5Hz，10Hz，20Hz，40Hz，80Hz，200Hz 的采样频

率对原始信号进行采样，获得数字信号。

② 为了恢复原信号，需要先对数字信号进行差值，恢复原信号长度，所以插值的倍数 n=fs0/fs。理论上应该为 floor(fs0/fs)，即利用 floor()对 fs0/fs 向下取整，但在本实验中，由于 fs 选取较为特殊，fs0/fs 均为整数。

③ 再对插值后信号进行 FFT 变换，与原始信号频谱对比，设计滤波器尽量保留与原始信号相同的部分，即尽可能恢复原信号。

④ 由于本实验原信号频率 f=10，设计低通滤波器：通带截止频率为 0.99/n，阻带起始频率为 1.1/n，n 为插值倍数。

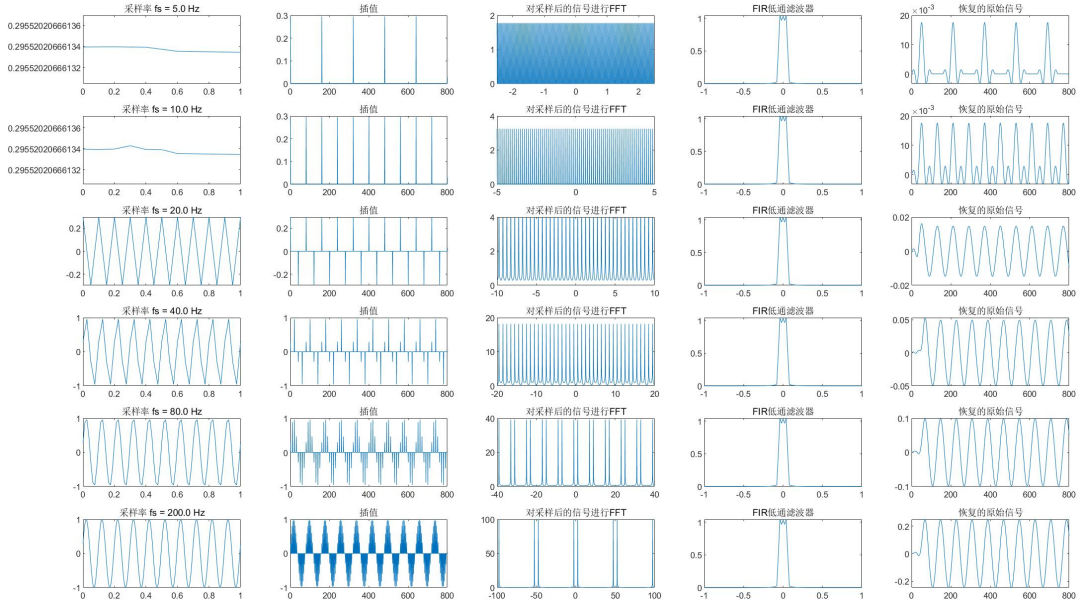


图 2 实验结果

实验结果如图 2 所示：

从上到下采样频率依次增加，对应 5Hz，10Hz，20Hz，40Hz，80Hz，200Hz 第三行 fs=20Hz=2f，恰能恢复出原信号。笔者对插值信号及其 FFT 变换后的图像做进一步讨论：

抽样后信号最高频率变为 fs/2（关于 0 对称），插值后信号恢复原先长度的同时，最高频率也得到恢复，即 fs0/2=400。这点在设计低通滤波器时尤为重要，归一化频率应选为 fs0=800。从实验结果中可以看到，随着采样频率的减小，频域图像相邻两条谱线的间距逐渐减小，最终产生混叠的现象，导致信号信息损失，滤波后无法恢复出原信号。

值得注意的是，信号抽样后插值，虽然长度得到了恢复，但能量是有损失的，

这点体现在恢复后信号的幅值信息中，如果不对恢复后信号进行幅度上的调整，将出现以下现象：

从左至右频率一次减小，最大值也逐渐减小。由信号能量的计算公式，插值后信号能量减小，而能量与幅值的平方成正比，因而会使恢复后信号幅值减小。

【实验习题回答】

1、Matlab fft 函数中的参数 N 是什么含义，不同的 N 产生的频谱有何不同？

(1) N 表示对信号 x 进行 N 点快速傅里叶变换，在 Matlab 中如果未指定 N,则默认使用输入向量的长度。

(2) 当 N 等于信号的实际长度：此时，FFT 变换的结果直接对应于输入信号的频谱特性。

当 N 小于信号的实际长度：相当于对信号进行了截断处理，可能会丢失一些高频信息。

当 N 大于信号的实际长度：通过在信号后面补零来增加 FFT 的长度，不会增加实际的信息量，但可以提高频率分辨率（即更细粒度的频率轴）。

2、区分什么是“信号的频率”和“采样频率”

(1) 信号的频率是指原信号的实际频率，及信号的变化快慢。

(2) 采样频率是指单位时间内从模拟信号中取样的次数，即对信号进行离散化后时间间隔Δt 的倒数。

3、对频谱进行可视化时，如何对应横轴（即“频率”）与纵轴（fft 结果，某频率处频谱的强度）？

(1) 横轴范围应为[-fs/2,fs/2]，频率分辨率（即步长）等于 fs/n，其中，fs 为采样频率，n 为信号长度。

(2) 纵轴对应某频率处频谱的强度，“强度高（峰值）的位置”代表信号中含有该频率值对应的信号。滤波时主要依据纵轴数值大（或尖峰）的几个频率设计滤波器滤波。

2. 音频信号验证奈圭斯特采样定律

(1) 首先，使用麦克风录音得到内容为“何宗霖”的原始语音信号，随后在该音频中加入高斯白噪声以模拟真实环境中的干扰。

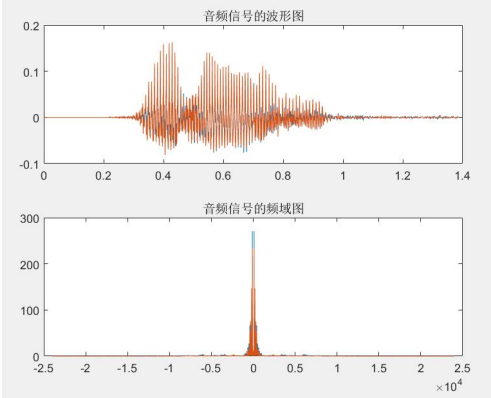


图 3 原始音频信号

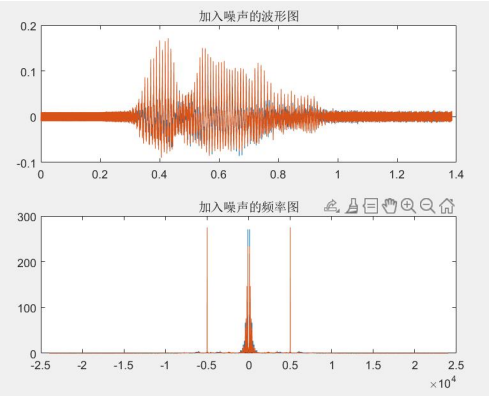


图 4 加入噪声后的音频信号

(2) 接着设计并应用低通滤波器对加噪后的信号进行处理，滤除高频噪声，保留有效语音成分。

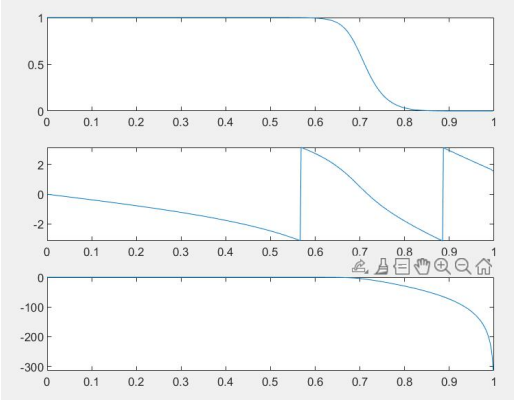


图 5 低通滤波器

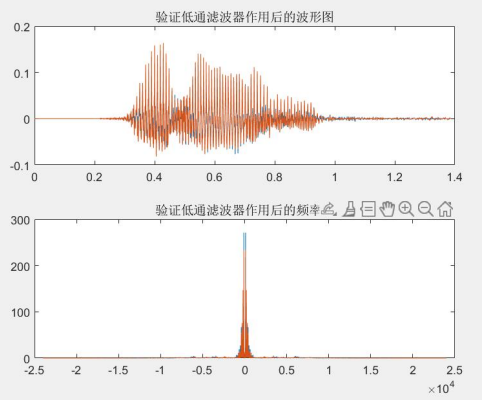


图 6 滤波后的信号

(3) 在此基础上，将音频信号分别以不同采样率进行重采样，并对每种采样率下的信号进行恢复和播放，主观判断其音质是否失真。

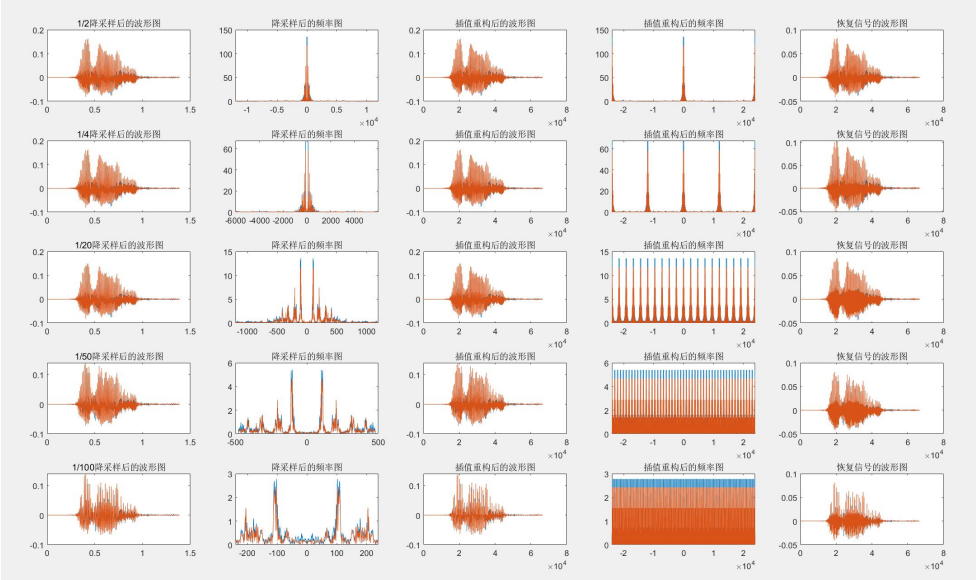


图 7 实验结果

实验结果表明，当采样频率高于语音信号最高频率的两倍时，恢复出的音频清晰无杂音；而当采样频率低于该阈值时则出现明显混叠和失真现象，从而有效验证了奈奎斯特采样定理的正确性与必要性。

五、附件

```
% x=0:0.01:1;
% y=sin(2*pi*x);
% figure,
% subplot(2,1,1),stem(y)
% subplot(2,1,2),plot(y)

A=1;
f=10;
phi=0.3;
omega=2*pi*f;
fs= 5;
%模拟信号
figure;
fs0=800;
t=0:1/fs0:1;
y=A*sin(omega*t+phi);
x_normalized = (0 : length(y)-1) / (length(y)-1);  % 归一化到 [0,1]
subplot(2,1,1),plot(x_normalized,y);title('模拟信号sin(2π×10t+0.3)');
subplot(2,1,2),plot(abs(fftshift(fft(y))));title('模拟信号sin(2π×10t+0.3)频谱');
xlim([0 800]);


%数字信号
figure
subplot_index_time = 1;
% subplot_index_time_chazhi = 2;
% subplot_index_freq = 3;
% subplot_index_time_huifu = 4;
```

```
while fs<=80
    %采样后的信号
    t=0:1/fs:1;
    x=A*sin(omega*t+phi);

    %绘制时域信号
    subplot(6, 5, subplot_index_time);plot(t,x)
    title(sprintf('采样率 fs = %.1f Hz', fs));

    %对采样信号进行x插值
    n=fs0/fs;
    y=zeros(1,n*length(x));%1表示1行所以是向量
    y(1:n:length(y))=x;%???
    subplot(6,5,subplot_index_time+1),plot(y);title('插值')
    xlim([0 800]);
    xticks(0:200:800);%以200为步长
    xtickangle(0); %不加的话坐标轴数字是斜的

    %计算并绘制频域信号
    N = length(y);
    subplot(6,5,subplot_index_time+2),plot((-fs/2 : fs/N : fs/2 - fs/N),abs(fftshift(fft(y))));
    %如果abs(fftshift(fft(x)))不除以N，则频率的幅度不为0-1
    %fvec = (-fs/2 : fs/N : fs/2 - fs/N); 构造频率轴，构造必须完整：起：步长：终止
    title('对采样后的信号进行FFT');
    xlim([-fs/2 fs/2])

    %B=firls(N,[0 0.99/n 1.1/n 1],[1 1 0 0]);
    N=100;
    B=firls(N,[0 0.05 0.07 1],[1 1 0 0]);
    %B = B / max(abs(B));
    %n取160，80，40，20，10,4
    subplot(6,5,subplot_index_time+3),plot((-N/2:N/2)/(N/2),abs(fftshift(fft(B))));
    title('FIR低通滤波器')

    %恢复信号
    Rx=filter(B,1,y);%利用低通滤波器滤波，对y进行滤波，赋值给Rx
    trx=0:1/(length(Rx)-1):1;
    subplot(6,5,subplot_index_time+4),plot(Rx);title('恢复的原始信号');
    xlim([0 800]);


    %更新采样频率和子图索引
    fs=fs*2;
    subplot_index_time = subplot_index_time + 5;
    % subplot_index_time_chazhi = subplot_index_time_chazhi + 3;
    % subplot_index_freq = subplot_index_freq + 3;
end

%fs=200的情况
```

```
%fs=200的情况
fs=200;
t=0:1/fs:1;
x=A*sin(omega*t+phi);
subplot(6,5,26),plot(t,x);title(sprintf('采样率 fs = %.1f Hz', fs));

%对采样信号进行x插值
n=fs0/fs;
y=zeros(1,n*length(x));%1表示1行所以是向量
y(1:n:length(y))=x;%???
subplot(6,5,27),plot(y);title('插值')
xlim([0 800]);
xticks(0:200:800);%以200为步长
xtickangle(0); %不加的话坐标轴数字是斜的

%计算并绘制频域信号
N = length(y);
subplot(6,5,28),plot((-fs/2 : fs/N : fs/2 - fs/N),abs(fftshift(fft(y))));
title('对采样后的信号进行FFT');
xlim([-fs/2 fs/2])

%设计FIR低通滤波器
N=100;
%B=firls(N,[0 0.99/n 1.1/n 1],[1 1 0 0]);
B=firls(N,[0 0.05 0.07 1],[1 1 0 0]);
% B = B / max(abs(B));
subplot(6,5,29),plot((-N/2:N/2)/(N/2),abs(fftshift(fft(B))));
title('FIR低通滤波器')

%恢复信号
Rx=filter(B,1,y);%利用低通滤波器滤波，对y进行滤波，赋值给Rx
%Rx_interp = interp1(t, x, t_interp, 'linear');  % 或 'spline', 'cubic'【matlab自带的插值函数】
subplot(6,5,30),plot(Rx);title('恢复的原始信号');
xlim([0 800]);
```

音频验证实验

```
% [y,fs,nbiits]=wavread('C:\Users\hezon\Desktop\hzl.wav');【已经被弃用了】
[y, fs] = audioread('C:\Users\hezon\Desktop\大二下\数字信号处理实验\实验1\hzl.wav');
% 注意：'nbits' 不直接由audioread提供，但可以从y的数据类型推断。
% sound(y,fs)%播放音频
n=length(y);
t=(0:n-1)/fs;
subplot(2,1,1),plot(t,y),title('音频信号的波形图')
Y=abs(fftshift(fft(y)));
f=fs*((-n/2):(n/2-1))/n;%
subplot(2,1,2),plot(f,Y),title('音频信号的频域图')

%给信号加噪声
noise=0.01*sin (2*pi*5000*t); %构建频率为5000Hz的正弦波噪声信号
y_noise=y+noise'; %构建带噪声信号
Y_noise=abs(fftshift(fft(y_noise))); %求带噪声信号频谱
figure
subplot(2,1,1),plot(t,y_noise),title('加入噪声的波形图')
subplot(2,1,2),plot(f,Y_noise),title('加入噪声的频率图')

%双线性变换法设计的椭圆低通滤波器：
% figure,
% fp=4500;fc=6500;Rs=100;Rp=1;fs=22050;wc=2*fc/fs;wp=2*fp/fs;
% [n,wn]=ellipord(wp,wc,Ap,As);
% [b,a]=ellip(n,Rp,Rs,wn);
% freqz(b,a,512,fs);

%设计滤波器
wp=0.65;ws=0.75;rp=1;as=15;
[n,wc1]=buttord(wp,ws,rp,as);
[b,a]=butter(n,wc1);
[h,w]=freqz(b,a);
db1=20*log10(abs(h)/max(abs(h)));
figure;
subplot(3,1,1),plot(w/pi,abs(h));
subplot(3,1,2),plot(w/pi,angle(h));
subplot(3,1,3),plot(w/pi,db1);

%检验滤波器功能
yy=filter(b,a,y);
YY=abs(fftshift(fft(yy)));
figure;
subplot(2,1,1),plot(t,yy);title('验证低通滤波器作用后的波形图')
subplot(2,1,2),plot(f,YY);title('验证低通滤波器作用后的频率图')
```

```
NN=[2,4,20,50,100];
subplot_index=1;
figure;
for N=NN
    %对信号降采样和插值重构
    y_ds=downsample(y,N);
    n_ds=length(y_ds);
    Y_ds=abs(fftshift(fft(y_ds)));

    % 构建频率轴（正确方式）
    fs_ds=fs/N; % 降采样后的等效采样率
    f_ds=(-fs_ds/2 : fs_ds/n_ds : fs_ds/2 - fs_ds/n_ds);
    % f_ds=(-fs/2 : fs/N : fs/2 - fs/N);
    %f_ds=fs*((-n_ds/2):fs/n:(n_ds/2-1))/n_ds;

    %使用 t(1:N:end) 来保持与 y_ds 同样的时间点
    subplot(5,5,subplot_index),plot(t(1:N:end),y_ds),title(sprintf('1/%d降采样后的波形图',N))%【为什么必须加上t】
    subplot(5,5,subplot_index+1),plot(f_ds,Y_ds),title('降采样后的频率图')

    %插值重构
    % y_insert=zeros(N*n_ds,2);
    % % y_insert(1:N:length(y_insert),:)=y_ds;
    % y_insert(1:N:end)=y_ds;

    %用Matlab内插函数
    % y_ds = y_ds(:);%【强行把y展成1维向量】
    y_insert=upsample(y_ds,N);
    n_insert=length(y_insert);

    Y_insert = abs(fftshift(fft(y_insert)));
    f_insert=(-fs/2:fs/n_insert:fs/2-fs/n_insert);%【注意是fs而不是f_ds】

    subplot(5,5,subplot_index+2),plot(y_insert),title('插值重构后的波形图')%【为什么必须加上t】
    subplot(5,5,subplot_index+3),plot(f_insert,Y_insert),title('插值重构后的频率图')

    %恢复信号
    Ry=filter(b,a,y_insert);%利用低通滤波器滤波，对y进行滤波，赋值给Rx
    subplot(5,5,subplot_index+4),plot(Ry);title('恢复信号的波形图');
    % sound(Ry,fs)%播放音频

    audio_duration = length(Ry) / fs; % 计算音频持续时间
    sound(Ry, fs); % 播放音频
    pause(audio_duration); % 暂停脚本直到音频播放结束

    % RY=abs(fftshift(fft(Ry)));
    % n_re=length(Ry);
    % Rf=(-fs/2:fs/n_re:fs/2-fs/n_re);
    % subplot(5,6,subplot_index+5),plot(Rf,RY);title('恢复信号的频域图');

    %更新子图索引
    subplot_index=subplot_index+5;
```